

Autor del TFG

Título de este trabajo fin de grado

Subtitle in English of this dissertation

Trabajo Fin de Grado
Grado en Matemáticas
La Laguna, mes de año

DIRIGIDO POR

Nombre del Primer Tutor

Nombre del Segundo Tutor

Nombre del Primer Tutor

Departamento del Primer

TutorQueEsLargo

Universidad de La Laguna

38200 La Laguna, Tenerife

Nombre del Segundo Tutor

Departamento del Segundo Tutor

Universidad de La Laguna

38200 La Laguna, Tenerife

Agradecimientos

Quiero agradecer a mis pies por apoyarme en todo momento y a mis brazos por estar siempre a mi lado. Y cómo olvidar a mis dedos con quienes siempre puedo contar.

Autor del TFG
La Laguna, 22 de octubre de 2024

Resumen • Abstract

Resumen

Resumen en español. Escribir un buen resumen es una tarea difícil que solo puede realizarse tras haber finalizado la escritura del trabajo. Ha de resumir los resultados de la investigación permitiendo al lector hacerse una idea del trabajo sin que necesite leerlo por completo. Tras leer el resumen otros investigadores deben ser capaces de decidir si vale la pena leer el trabajo. Debe proporcionar información suficiente sobre los objetivos y logros del trabajo, y tal vez sobre las técnicas y herramientas utilizadas.

Evita en la medida de lo posible notación matemática en el resumen. Si es imprescindible que aparezca una referencia bibliográfica ha de ponerse entera: el resumen debe ser una pieza de texto independiente, pues puede aparecer publicada en otros documentos, bases de datos, websites, etc. Ten en cuenta que el resumen es la parte de tu trabajo que más gente va a leer. Merece la pena dedicarle la atención necesaria.

Palabras clave: *Palabra clave 1 – Palabra clave 2 – Palabra clave 3 –*

Abstract

Abstract in English. A good abstract is difficult to write and can only be completed after the full dissertation has been written. It represents a brief summary of the results of the dissertation research. By summarising the results of the research, it allows other people to get an idea of what was accomplished without having to read through the whole dissertation. Other scholars can read an abstract to decide if looking at the full work will be worthwhile. The abstract should provide sufficient information about the results of the research that reading the full dissertation is not necessary, although your markers will read the full dissertation. (...)

Keywords: *Keyword 1 – Keyword 2 – Keyword 3 –*

Contenido

Agradecimientos	III
Resumen/Abstract	V
Introducción	IX
1. Título del primer capítulo	1
1.1. Primera Sección	1
1.1.1. Primera sub-sección de la Primera Sección	1
1.2. Segunda Sección	2
1.2.1. Primera sub-sección de la Segunda Sección	2
2. Segundo Capítulo	3
2.1. Primera sección	3
2.1.1. Primera subsección de la Primera sección	3
2.1.2. Segunda subsección de la Primera sección	3
2.1.3. Tercera subsección de la Primera sección	3
A. Apéndice	7
A.1. Primera sección del Apéndice	7
A.1.1. Primera sub-sección de la Primera sección del Apéndice	7
Bibliografía	9
Lista de símbolos y abreviaciones	11
Poster	13

Introducción

Aquí la introducción del trabajo. En [6] pueden leerse estos consejos:

The dissertation should be divided into chapters and sections appropriate to the topic and type of dissertation chosen. The following elements are typical of the traditional dissertation. You should discuss the overall structure of your dissertation with your academic supervisor.

The Introduction to the dissertation should set out the background to the research study and address the following areas:

The context in which the research took place

- What is the background, the context, in which the research took place?
- Why is this subject or issue important?
- Who are the key participants and/or ‘actors’ in the area under investigation?
- Are there important trends or pivotal variables of which the reader needs to be made aware?
- A clear and succinct statement of the aims and objectives that the dissertation is going to address.
- Have you presented a clear and unambiguous exposition of your research aim, the objectives you will address to meet this aim and your research questions?

The reasons why this study was carried out

- Was this study undertaken for example in order to test some aspect of professional or business practice or theory or framework of analysis?
- Was the research carried out to fulfil the demands of a business organisation?

The way the Dissertation is to be organised

You should write your dissertation with the idea in mind that the intended reader and reviewer has some shared understanding of the area being investigated, however, underpinning concepts and arguments still need to be included as otherwise the depth of research will be compromised. In this way, you will not be tempted to make too many implicit assumptions, i.e. by making the erroneous assumptions that the reader has your degree of knowledge about the matters

in question or can follow, exactly, your thought processes without your spelling them out. It should be a document which is ‘self-contained’ and does not need any additional explanation, or interpretation, or reference to other documents in order that it may be fully understood.

This short final section of the Introduction should tell the reader what topics are going to be discussed in each of the chapters and how the chapters are related to each other. In this way, you are, in effect, providing the reader with a ‘road map’ of the work ahead. Thus, at a glance, they can see (1) where they are starting from, (2) the context in which the journey is taking place, (3) where they are going to end up, and (4) the route which they will take to reach their final destination. Such a ‘map’ will enable the reader to navigate their way through your work much more easily and appreciate to the maximum what you have done.

Título del primer capítulo

Each of your chapters will require both an introduction and a conclusion. The former provides the reader with a contents ‘map’ of what is to come, and the latter provides a concise summary of what they have just read.

1.1. Primera Sección

Each introduction should look back to the conclusion of the previous chapter, and forwards to the contents of the chapter which you are introducing. The conclusion should look back into the chapter just completed, and forward to the introduction of the following chapter. These conclusions and introductions act like small links which bind the ‘chain’ of the chapters together in a more seamless whole than would have occurred if the chapters had not been introduced or concluded; they ‘smooth out’ the transition from chapter to chapter and from topic to topic. (Tomado de [6].)

1.1.1. Primera sub-sección de la Primera Sección

Algo de texto y una gráfica para ver esta primera subsección.

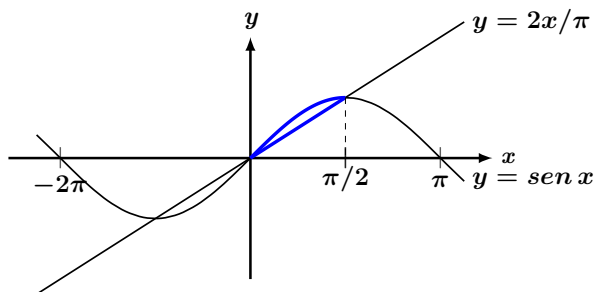


Figura 1.1. Una gráfica siempre viene bien para ilustrar el texto.

No siempre aparecen las figuras (y las tablas) en el lugar exacto donde se ponen en el archivo .tex. Aunque se tiene un cierto control sobre ello con los parámetros, al final es L^AT_EX quien decide dónde ponerla.

También puede ser útil poner tablas.

A	B	C	Resto
44.2	5.1	6.1	2.3
712.2	8.3	99.2	3.1

Tabla 1.1. Una tabla pequeña pero inútil. Bueno, al menos es pequeña, ¿no?

Puedo referirme más tarde tanto a la figura 1.1 de la página 1 como a la tabla 1.1 de la página 2, ambas de la subsección 1.1.1. Para ello utilizamos los comandos `\label` `\ref` y `\pageref`

1.2. Segunda Sección

Primero definimos lo que es un *matemático*, ese ser raro y ensimismado.

Definición 1.1 (Paul Erdős). *Un matemático es un dispositivo que convierte café en teoremas.*

Conjecture 1.2. Me parece que se me va a olvidar todo esto.

Corolario 1.3. *Para qué me lo voy a aprender.*

1.2.1. Primera sub-sección de la Segunda Sección

Primera sub-sub-sección de la Primera subsección de la Segunda Sección

- primer elemento de la lista
- este es el segundo
- y hay un tercero que se divide
 - primera subdivisión
 - segundo tipo del tercer elemento

Conviene tener en cuenta que al combinar los distintos atributos en las fuentes de texto, no siempre resulta lo esperado:

	<code>\upshape</code>	<code>\itshape</code>	<code>\slshape</code>	<code>\scshape</code>
<code>\rmfamily md</code>	vertical	<i>itálica</i>	<i>inclinada</i>	VERSALITA
<code>bf</code>	vertical	<i>itálica</i>	<i>inclinada</i>	Versalita
<code>\sffamily md</code>	vertical	<i>itálica</i>	<i>inclinada</i>	VERSALITA
<code>bf</code>	vertical	<i>itálica</i>	<i>inclinada</i>	Versalita
<code>\ttfamily md</code>	vertical	<i>itálica</i>	<i>inclinada</i>	VERSALITA
<code>bf</code>	vertical	<i>itálica</i>	<i>inclinada</i>	Versalita

Segundo Capítulo

En el capítulo [1](#) pudimos ver un interesante ejemplo del uso de referencias y numeración de elementos que nos permite referirnos a la gráfica de la figura [1.1](#) de la página [1](#).

2.1. Primera sección

2.1.1. Primera subsección de la Primera sección

Segunda subsubsección de la Primera sección

2.1.2. Segunda subsección de la Primera sección

2.1.3. Tercera subsección de la Primera sección

Primera subsubsección de la tercera subsección de la Primera sección

Conclusiones

De nuevo unos sabios consejos tomados de [6]:

Here you will bring together the work of the dissertation by showing how the initial research plan has been addressed in such a way that conclusions may be formed from the evidence of the dissertation. No new material or references should be placed here. The conclusions should make a statement on the extent to which each of the aims and objectives has been met. You should bring back your research questions and state clearly your understanding of those questions. Be careful not to make claims that are not substantiated from the evidence you have presented in earlier chapters.

If you are undertaking a company project based around a business issue do not confuse recommendations for the company with conclusions. If you want to include a list of recommendations then do so in a separate short chapter. *The conclusions address the wider understanding of the issue you have been studying.*

You should include a short sub section on any suggestions for further research for colleagues who might wish to undertake research in this area in the future. There should also be a short statement of the limitations of the research. Often as a single case study or limited range of companies you can not really claim that your research holds for all companies. However, by adopting a rigorous approach to your literature review and methods which have validity and can be repeated you can make a reasonable but limited claim that your conclusions should be taken seriously.

A

Apéndice

A.1. Primera sección del Apéndice

A.1.1. Primera sub-sección de la Primera sección del Apéndice

Bibliografía

-] Citar las fuentes que hayas utilizado no es solo una cuestión de honradez personal sino también de justicia con los autores de los que te has ayudado. No citar propiamente es apropiarse del trabajo y mérito ajeno y podría considerarse plagio.

Las referencias bibliográficas deben seguir un formato coherente. Elige el que quieras (puedes consultar [5] para ver algunos), lo importante es que ofrezcas todos los datos para localizar la referencia. También debes citar los recursos de la red que hayas utilizado así como el *software*.

Siguiendo la norma UNE 50-104-94 (adaptación española de la ISO 690) las distintas referencias a libros, capítulos de libro, artículos en revistas o documentos en internet quedarían tal como se muestra:

- [1] LAMPORT, Leslie. *LaTeX: A Document Preparation System, User's Guide and Reference Manual*. 2nd edition. Reading: Addison-Wesley, 1994.
- [2] *LaTeX* [en línea]. WikiBooks. [Consulta: 17-10-2019] Disponible en: <https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX>.
- [3] MOSTELLER, F. y WALLACE, D.L. Decisión de autorías. En TANUR, J.M., MOSTELLER, F., KRUSKAL, W.H., LEHMANN, E.L., LINK, R.F., PIETERS, R.S. y RISING, G.R. (editores) *La Estadística: Una guía de lo desconocido*. Madrid: Alianza, 1992, pp. 187–200.
- [4] WAGNER, C.H. Simpson's Paradox in Real Life. *The American Statistician*, 1982, vol. 36, pp. 46–48.
- [5] Biblioteca de la Universidad de La Laguna. *Cómo citar la información* [en línea]. [Fecha de consulta: 17-10-2019]. Disponible en: <http://ull.es/servicios/biblioteca/como-citar-la-informacion>.
- [6] School of Management & Languages. *A Guide To Writing Your Masters Dissertation* [en línea]. 2011. Heriot Watt University, Reino Unido. [Fecha de consulta: 17-10-2019]. Disponible en: <https://www2.hw.ac.uk/sml/postgraduate/downloads/dissertations/dissertationguide.pdf>.

- [7] R Core Team. *R: A language and environment for statistical computing*. 2019. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>.

Lista de símbolos y abreviaciones

(Toda esta página es opcional. Ponla solo si te parece necesario y con la notación que hayas utilizado en tu trabajo. En caso contrario puedes comentar la línea `\include{./backmatter/acron}` del archivo principal y no aparecerá nada.)

$\mathbb{C}_\infty$	Esfera de Riemann
$\partial/\partial\bar{z}$	Operador de Cauchy Riemann $\frac{\partial}{\partial\bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right)$
$\mathbb{T}$	Circunferencia unidad
$C(X, \mathbb{R})$	Funciones reales en X
$C(K)$	Funciones complejas continuas en K
$C_c(X)$	Funciones continuas con soporte compacto en X
$C_0(X)$	Clausura uniforme de $C_c(X)$
Δ	Operador de Laplace $\Delta = 4\partial^2\partial z\partial\bar{z}$ / disco unidad
$\Delta(a, r)$	Disco abierto de centro $a \in \mathbb{C}$ y radio $r > 0$
$L^2_{loc}(\Omega)$	Funciones de cuadrado localmente integrable en Ω
$\mathcal{O}(\Omega)$	Funciones holomorfas en Ω
$\mathcal{O}(K)$	Funciones holomorfas en un entorno de K
$\omega_f(\delta)$	Módulo de continuidad de f
$U \Subset \Omega$	U relativamente compacto en Ω ($\bar{U}$ compacto y $\bar{U} \subset \Omega$)
PL	Problema lineal
PNL	Problema no lineal

Título del Trabajo Fin de Grado que puede llegar a ser algo bastante largo

Nombre Apellidos del Autor del TFG

Facultad de Ciencias • Sección de Matemáticas

Universidad de La Laguna

emailAuTFG@ull.edu.es

Abstract

Posters are widely used in the academic community, and most conferences include poster presentations in their program. Research posters summarize information or research concisely and attractively to help publicize it and generate discussion. The poster is usually a mixture of a brief text mixed with tables, graphs, pictures, and other presentation formats. At a conference, the researcher stands by the poster display while other participants can come and view the presentation and interact with the author.

1. Introduction

ENAMORADOS DEL ANÁLISIS y sin embargo caóticos. No hay nada que nos guste más que una gráfica.

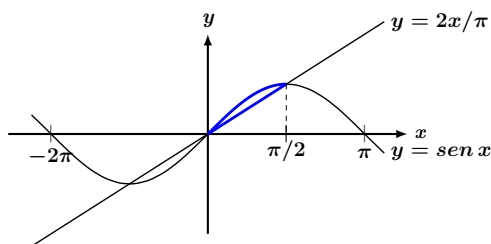


Figure 1: Una gráfica siempre viene bien en el póster.

What makes a good poster?

- Important information should be readable from about 10 feet away
- Title is short and draws interest
- Word count of about 300 to 800 words
- Text is clear and to the point
- Use of bullets, numbering, and headlines make it easy to read
- Effective use of graphics, color and fonts
- Consistent and clean layout
- Includes acknowledgments, your name and institutional affiliation

A	B	C	Resto
44.2	5.1	6.1	2.3
712.2	8.3	99.2	3.1

2. Outline

WHERE DO I BEGIN? Before try to answer these three questions:

1. What is the most important/interesting/astounding finding from my research project?
2. How can I visually share my research with conference attendees? Should I use charts, graphs, photos, images?
3. What kind of information can I convey during my talk that will complement my poster?

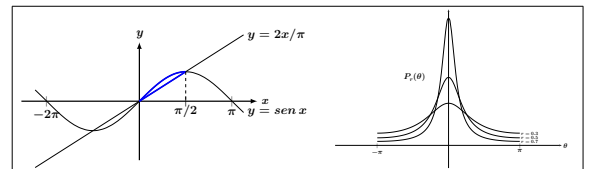


Figure 2: Incluso más de una, para comparar.

Some formulas are wellcome, but with moderation

$$\begin{aligned} &\text{minimize } \sum_{j=1}^m w_j \cdot x_j \\ &\text{subject to } \sum_{j: c_j \in S_i} x_j \geq 1, \quad i = 1, \dots, n \\ &\quad x_j \in \{0, 1\}, \quad j = 1, \dots, m \end{aligned}$$

3. Sections And Organization

IT'S EASIEST TO BREAK DOWN all the information you want into distinct sections, such as Background, Objectives, Methodology, Results, and Recommendations. A typical poster will have 4-8 of these sections laid out in 3 or 4 columns, but the specifics of your research will dictate which sections are important to include. Posters are read from left-to-right and top-to-bottom, so make sure to lay out your sections so they can be read in order.

Una tabla ilustrativa de lo que se avecina

Day	Min Temp	Max Temp	Summary
Monday	11 °C	22 °C	A clear day with lots of sunshine. However, the strong breeze will bring down the temperatures.
Tuesday	9 °C	19 °C	Cloudy with rain, across many northern regions. Clear spells across most of Scotland and Northern Ireland.
Wednesday	10 °C	21 °C	Rain will still linger for the morning. Conditions will improve by early afternoon and continue throughout the evening.

Una tabla a veces muestra mejor las cosas

References

- [1] LAMPORT, Leslie. *LaTeX: A Document Preparation System, User's Guide and Reference Manual*. 2nd edition. Reading: Addison-Wesley, 1994.
- [2] *LaTeX* [en línea]. WikiBooks. [Consulta: 17-10-2019] Disponible en: <https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX>.
- [3] WAGNER, C.H. Simpson's Paradox in Real Life. *The American Statistician*, 1982, vol. 36, pp. 46-48.